| | | |
|---|---|---|
| | **2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**<br>**…… ORTAOKULU**<br>**5. SINIF MATEMATİK DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| | | |
|---|---|---|
| **Adı Soyadı:** | **Sınıfı / No:** | **Tarih:** |

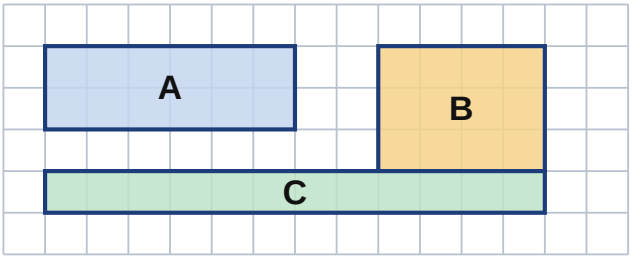
**Konu:** Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ve Alanı

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

## 1. SORU MAT.5.4.3 · kavrama **(15 puan)**

Kareli zemine A, B ve C dikdörtgenleri çizilmiştir. Her birim karenin bir kenarı 1 birimdir.




a) Her dikdörtgenin alanını birim kare cinsinden yazınız.

b) Her dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulunuz.

c) Alanları eşit olan dikdörtgenlerin çevre uzunlukları hakkında ne söyleyebilirsiniz?

**Cevap: a) A: 6 · 2 = 12, B: 4 · 3 = 12, C: 12 · 1 = 12 birim kare (üçünün alanı eşittir).**
**b) A: 6 + 2 + 6 + 2 = 16 birim, B: 4 + 3 + 4 + 3 = 14 birim, C: 12 + 1 + 12 + 1 = 26 birim**
**c) Alanları eşit olan dikdörtgenlerin çevre uzunlukları farklı olabilir.**

---

## 2. SORU MAT.5.4.3 · uygulama **(20 puan)**

Çevre uzunluğu 20 cm olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenler aşağıdaki tabloda gösterilecektir.

| Kısa kenar | Uzun kenar | Çevre uzunluğu | Alan |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 9 cm | 20 cm | 9 cm² |
| 2 cm | **8 cm** | 20 cm | **16 cm²** |
| 3 cm | **7 cm** | 20 cm | **21 cm²** |
| 4 cm | **6 cm** | 20 cm | **24 cm²** |
| 5 cm | **5 cm** | 20 cm | **25 cm²** |

a) Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

b) Alanı en büyük olan dikdörtgenin kenar uzunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır?

**Cevap: a) Tablodaki kırmızı değerler. b) Alanı en büyük olan dikdörtgenin (25 cm²) kenar uzunlukları birbirine eşittir; bu dikdörtgen bir karedir.**

**3. SORU** MAT.5.4.3 · analiz **(15 puan)**

Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin alanı 24 m² ve kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır. Bahçenin çevresine tel çit çekilecektir.

a) Bahçenin kenar uzunlukları için olabilecek tüm durumları yazınız.

b) Hangi durumda en az, hangi durumda en çok tel çit gerektiğini çevre uzunluklarını hesaplayarak gösteriniz.

**Cevap: a) 1 m ve 24 m; 2 m ve 12 m; 3 m ve 8 m; 4 m ve 6 m**
**b) Çevreler: 50 m, 28 m, 22 m, 20 m. En az tel 4 m ve 6 m'lik bahçede (20 m), en çok tel 1 m ve 24 m'lik bahçede (50 m) gerekir.**

---

**4. SORU** MAT.5.4.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Ela, "Çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgenlerin alanları da eşittir." demiştir.

**Ela'nın bu ifadesinin doğru olup olmadığını, çevre uzunluğu 16 cm olan iki dikdörtgen örneği vererek açıklayınız.**

**Cevap: Doğru değildir. Örneğin 7 cm ve 1 cm'lik dikdörtgenin çevresi 16 cm, alanı 7 cm²; 4 cm ve 4 cm'lik (kare) dikdörtgenin çevresi 16 cm, alanı 16 cm²'dir. Çevreleri eşit olan dikdörtgenlerin alanları farklı olabilir.**

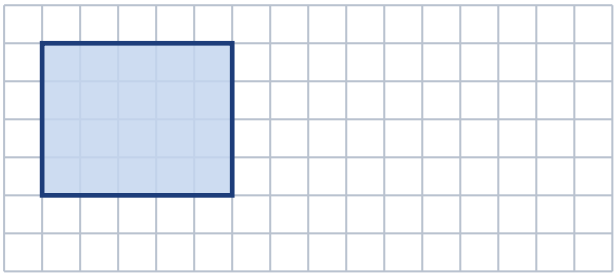
---

**5. SORU** MAT.5.4.3 · uygulama **(20 puan)**

Kareli zemindeki dikdörtgende her birim karenin bir kenarı 1 cm'dir.

a) Dikdörtgenin alanını ve çevre uzunluğunu bulunuz.

b) Alanı bu dikdörtgenle aynı olan ama çevre uzunluğu daha büyük olan bir dikdörtgeni kareli zemine çiziniz ve çevre uzunluğunu yazınız.



**Cevap: a) Alan 5 · 4 = 20 cm², çevre 5 + 4 + 5 + 4 = 18 cm**
**b) Örneğin 10 cm ve 2 cm'lik dikdörtgen: alanı 20 cm², çevresi 24 cm (20 cm ve 1 cm'lik dikdörtgen de olur: 42 cm).**

---

**6. SORU** MAT.5.4.3 · analiz **(15 puan)**

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan iki dikdörtgen veriliyor.

a) Bir kenarı 8 cm ve alanı 40 cm² olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulunuz.

b) Bir kenarı 9 cm ve çevre uzunluğu 30 cm olan dikdörtgenin alanını bulunuz.

**Cevap: a) Diğer kenar 40 : 8 = 5 cm. Çevre 8 + 5 + 8 + 5 = 26 cm**
**b) İki kenarın toplamı 30 : 2 = 15 cm, diğer kenar 15 − 9 = 6 cm. Alan 9 · 6 = 54 cm²**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 100 |

***Başarılar dilerim.*** Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz